

2026
첨단로봇산업
산학프로젝트
계획

사회적 인지 주행을 위한 가이드선스 궤적 계획 개발

학 생 명 : 김지호

컨소시엄기업명 : 맑은고딕 13pt

담당자명 :

책임지도교수 : 나기인

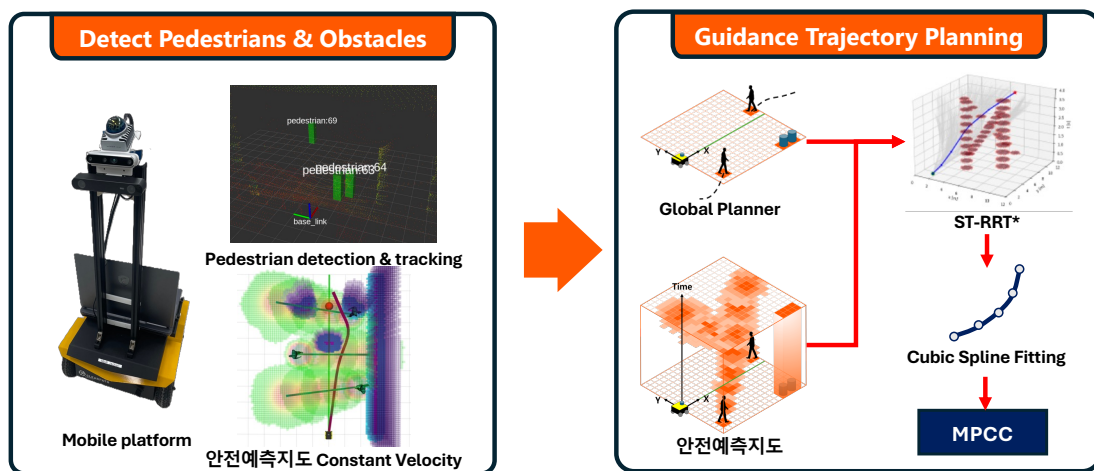
연 락 처 :

작품 개요 및 목적

모바일 로봇이 복잡한 도심 속에서 사회적으로 불편함없이 주행하기 위해 보행자 미래 궤적 예측을 기반으로한 안전예측지도 상에서 가이드선스 궤적 계획 방법을 개발한다.

연구내용

1. 모바일로봇에서 보행자와 장애물을 검출 및 추적하고 보행자 움직임을 등속도 가정하여 안전예측지도를 만든다.
2. 안전예측지도상에서 로봇 스펙과 장애물 충돌 위험도를 고려한 가이드선스 궤적을 계획하다.
3. RRT 기반의 가이드선스 궤적은 최적화 기반 컨트롤러의 레퍼런스 경로 및 초기값으로 사용된다.
4. Model Predicted Contouring Controller



예상결과 및 기대효과

- 보행자의 미래 위치와 장애물을 통합한 안전예측지도를 통해 로봇 주변의 위험도를 효과적으로 표현 가능하다.
- 안전예측지도 상에서 가이드선스 궤적 계획은 로봇이 가장 안전하면서도 효율적인 경로를 찾을 수 있게 한다.
- RRT 기반 가이드선스 궤적은 로봇의 운동학을 반영하여 부드럽고 실현가능한 궤적을 생성한다.
- 실현가능한 가이드선스 궤적은 MPCC의 레퍼런스 경로 및 초기값으로 사용되며 좋은 초기값을 바탕으로 더 빠른 최적화 수렴이 가능하게 한다.
- 복잡한 환경에서의 시뮬레이션과 실제환경 검증을 통해 위 내용을 입증한다.